



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



octubre 22, 2025

EVENTO DE COLAPSO DINÁMICO ORGANIZADO (ECDO), ENTENDIDO COMO UNA TRANSICIÓN ABRUPTA DE ESTABILIDAD A CAOS MAGNÉTICO MEDIANTE RECONEXIÓN DE GRAN ESCALA Y RUPTURA DE LA SIMETRÍA TOROIDAL

Abstract

Este artículo propone un modelo hipotético en el que un planeta se encuentra confinado por una cúpula envolvente dieléctrica/conductora y orbita muy cerca de su fuente estelar ("Sol" intensificado). Bajo estas condiciones, se plantea que la magnetosfera del planeta ya no puede disipar energía magnética de forma natural y queda parcialmente comprimida y confinada, con frontera anómala que introduce corrientes inducidas y alteraciones en la estructura simétrica toroidal habitual. Esto podría dar lugar a un Evento de Colapso Dinámico Organizado (ECDO), entendido como una transición abrupta de estabilidad a caos magnético mediante reconexión de gran escala y ruptura de la simetría toroidal. Para sustentar esta hipótesis exploramos fundamentos de la teoría magnetohidrodinámica (MHD) con fronteras reflectantes/conductoras, condiciones de contorno no convencionales, criterios de estabilidad toroidal (kink, ballooning), y proponemos esquemas de simulación numérica y programas de seguimiento de laboratorio/ astronómicos que podrían validar o refutar aspectos del modelo. Se discuten los límites críticos estimados, las condiciones de borde necesarias para desencadenar el colapso, y las posibles manifestaciones observables desde dentro del planeta (reconfiguración magnética súbita). Finalmente, ofrecemos recomendaciones para programas de seguimiento en simulaciones y experimentos físicos analógicos.

Palabras clave: magnetosfera confinada, simetría toroidal, MHD con frontera conductora, reconexión magnética, estabilidad kink / ballooning, ECDO, programas de seguimiento.

Introducción

La premisa central de esta investigación es imaginar un planeta que no opera en el entorno estándar de espacio abierto hacia su estrella, sino que está envuelto por una cúpula o envoltura que impone condiciones de frontera no naturales. En ese contexto, si además la estrella se halla relativamente más cercana, el flujo de partículas y radiación solar será mucho más intenso, forzando la magnetosfera planetaria a operar en un régimen energético extremo. Bajo esas condiciones, la geometría del plasma magnético queda sujeta a contornos que pueden inducir corrientes forzadas y romper la simetría toroidal ideal que caracteriza muchas configuraciones estables en física de plasmas.

Este tipo de escenario no tiene precedentes directos en observaciones reales del Sistema Solar, pero puede servir como una “máquina de pensar” para explorar la robustez de las estructuras magnéticas y la transición a estados nuevos de la magnetosfera en presencia de contornos rígidos. El objetivo aquí no es presentar un experimento factible en nuestro entorno conocido, sino más bien extender el marco conceptual de la MHD confinada con fronteras artificiales y explorar cómo podrían emerger ECDO (Eventos de Colapso Dinámico Organizado) en escenarios extremos.

Asimismo, este enfoque permite integrar niveles simbólicos: la “ruptura de simetría interna” puede pensarse como un paradigma simbólico del declive civilizatorio, en analogía con el sistema Tierra como organismo geo-electromagnético que pierde su estructura toroidal ideal. Pero en este artículo nos centraremos en el formalismo físico-matemático antes de proyectar metáforas.

Para asegurar rigor, se recurre a los principios de la MHD ideal y resistiva, estabilidad modal (kink, ballooning, tearing modes), condiciones de contorno no estándar en dominios confinados, y analogías con configuraciones de fusión experimental que ofrecen intuiciones sobre estabilidad en geometrías toroidales cerradas.

Suposiciones del modelo y definición de las condiciones

Para establecer una base clara, vamos a precisar las hipótesis del modelo:

1. Posición del Sol (estrella) más cercana

Si la distancia estelar se reduce a la mitad respecto a un valor de referencia, la irradiancia (flujo energético) se cuadruplica (ley del inverso del cuadrado). Esto implica una densidad de partículas solares, radiación y viento solar mucho mayor que en condiciones “normales”.

2. Cúpula envolvente dieléctrica / conductora

Esta cúpula podría comportarse como un límite que refleja, absorbe o guía plasmas y campos. En efecto, funciona como una frontera para el plasma magnético, similar a una pared conductora en un experimento de plasma, pero en escala planetaria. Puede inducir corrientes superficiales o volúmenes de corriente inducida en su estructura (de forma

análoga a placas conductoras envolventes en física de plasmas).

3. Geodínamo planetario activo

El núcleo del planeta sigue operando un dínamo que genera un campo magnético dipolar (o multipolar), que irradia hacia el exterior y forma la magnetosfera.

4. Interacción plasma-cúpula: confinamiento parcial

Las partículas del viento solar, magnetosfera y corrientes inducidas pueden quedar parcialmente atrapadas o reflejadas por la cúpula, alterando fuertemente el equilibrio de presión magnética/plasmática habitual.

5. Escala temporal de perturbaciones lenta comparada con los tiempos de Alfvén locales

Las transiciones relevantes serán vistas como casi cuasiestáticas respecto al tiempo de propagación de ondas Alfvénicas internas, excepto en el momento crítico del colapso.

Estas suposiciones permiten que el sistema magnético planetario no tenga el “espacio libre” clásico para expandirse hacia el viento solar, sino que esté sujeto a condiciones de frontera rígidas que pueden inducir anomalías en la estructura del plasma magnético.

Marco teórico: MHD con fronteras rígidas y estabilidad toroidal

Ecuaciones básicas de MHD y condiciones de contorno

El sistema ideal (o resistivo) de la MHD en un dominio con frontera se puede escribir de forma estándar:

$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{aligned}
 & \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0, \\
 & \rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \mathbf{j} \times \mathbf{B}, \\
 & \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B} - \eta \nabla^2 \mathbf{B}), \\
 & \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{p}{\gamma} + \frac{1}{2} \rho v^2 + \frac{B^2}{2\mu_0} \right) + \nabla \cdot \left[\left(\frac{\rho v^2}{2} + \frac{\gamma}{\gamma-1} p \right) \mathbf{v} + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \right] = 0,
 \end{aligned} \right. \\
 &]
 \end{aligned}$$

con las respectivas restricciones de divergencia magnética ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$).

En dominios con frontera, las condiciones de contorno adquieren enorme importancia. En un plasma confinado por paredes conductoras, las componentes tangenciales del campo pueden estar sujetas a condiciones de “slip” o “no-slip”, y las componentes normales del campo deben

respetar continuidad. En particular, si la cúpula es conductora, la condición de frontera puede imponer:

- ($\mathbf{E}_{\parallel} = 0$) en la superficie conductora (componentes tangenciales del campo eléctrico cero),
- Corrientes inducidas en la superficie que satisfacen ($\nabla \times \mathbf{B}$) discontinuidades (como en un “corte de conductor”),
- La condición de que ($\mathbf{B}$) normal en la frontera es continua (o se relaciona con la corriente superficial inducida),
- En algunos códigos MHD se usan condiciones de contorno de tipo “unidad conductora no conductora” o “boundary conditions at nonconducting surfaces” (ver implementación en ZEUS-MP para superficies no conductoras) ([Wiley Online Library](#)).

En estudios de confinamiento de plasma, la elección de la frontera es crítica: condiciones simétricas, antisimétricas o reflectantes afectan el equilibrio permitido ([perswww.kuleuven.be](#)).

Por ejemplo, en el contexto solar, Otto et al. presentan métodos de extrapolación de campo magnético que respetan condiciones simétricas de MHD como preparación para simulaciones numéricas ([A&A](#)).

Asimismo, Morales et al. han usado “volume penalization” para simular flujos MHD en dominios confinados (con penalización de regiones externas) lo que puede servir como analogía para imponer fronteras rígidas en simulaciones ([ScienceDirect](#)).

Geometría toroidal y criterios de estabilidad

En la física del plasma confinado (por ejemplo en dispositivos de fusión), la geometría toroidal es objeto de múltiples inestabilidades bien conocidas: el modo kink (o inestabilidad de torcimiento), el modo ballooning, modos de reconexión (tearing), entre otros. Estas herramientas permiten comprender cuándo una estructura simétrica toroidal puede romperse.

- Kink instability (modo $m = 1$): ocurre cuando la corriente toroidal excede un umbral crítico en relación con el campo poloidal, lo que da lugar a deformaciones laterales del plasma. La condición de Kruskal-Shafranov establece un criterio de estabilidad en dispositivos toroidales, relacionando el “safety factor” (q) (la razón entre el número de vueltas toroidales y poloidales de una línea de campo) ([Wikipedia](#)). Si ($q < 1$) en algún punto del plasma, el sistema tiende a ser inestable al modo kink.
- Ballooning instability: modo que afecta principalmente las regiones de presión elevada y curvatura desfavorable en la geometría (exterior del toro). En el contexto de la magnetosfera terrestre, se ha estudiado la inestabilidad ballooning tras los plasmas del manto magnético como posible desencadenante de distorsiones magnéticas ([Wiley Online Library](#)).

- Reconexión magnética y tearing modes: si surgen corrientes paralelas y capas finas de corriente (current sheets), pueden activarse procesos de reconexión magnética rápida que reconfiguran la estructura del campo. Por ejemplo, el paso de una configuración estable a una con plasmoides ha sido discutido en simulaciones MHD en contextos de inyección helicoidal coaxial (coaxial helicity injection) para plasmas toroidales ([arXiv](#)).

Cuando la frontera impondría corrientes inducidas de gran escala (por ser conductora), puede modificarse el equilibrio de fuerzas ($\mathbf{j} \times \mathbf{B}$). Es concebible que una corriente inducida opuesta a la corriente del dínamo interior actúe como modo de retroalimentación negativa hasta un punto crítico, más allá del cual se desencadene un cambio abrupto de configuración magnética.

En ese sentido, el equilibrio toroidal ideal podría perder continuidad ante incrementos del flujo solar o incrementos del gradiente de corriente inducida en la cúpula.

Ruptura de simetría toroidal y transición a caos magnético

Una estructura toroidal ideal supone simetría axial/azimutal (o al menos simetría de revolución) más condiciones de suavidad y orden modal. Sin embargo, la presencia de frontera rígida puede inducir:

- Corrientes inducidas que actúan como “espín inverso” (corrientes opuestas a las del plasma), generando campos secundarios de interferencia.
- Reflejo de partículas y ondas de plasma contra la cúpula, provocando interferencias y modos acoplados entre poloidal y toroidal.
- Acumulación de energía magnética en capas límite, con gradientes intensos que exceden la estabilidad local (activando modos de reconexión).
- Deformaciones no lineales de las líneas de campo debido a forzamientos de borde que no respetan la continuidad suave del toro ideal.

La pérdida de simetría toroidal puede manifestarse como un colapso de la estructura principal del toro, con migración hacia configuraciones más caóticas, posiblemente fractales en la geometría de las líneas de campo magnético. Dicho colapso es precisamente lo que denomino ECDO: la configuración estable cede ante un punto crítico y se reconfigura hacia un estado nuevo, con reconexión generalizada y reorganización magnética abrupta.

Este tipo de transición podría ser comparable a una bifurcación en sistemas dinámicos: cuando un parámetro (por ejemplo la densidad del viento solar o la corriente inducida en la cúpula) sobrepasa un umbral, el sistema abandona la rama estable y cae en un atractor caótico o metaestable.

Dinámica del ECDO en el marco del modelo de cúpula y Sol

cercano

Fase precrítica: acumulación de energía magnética

La magnetosfera confinada bajo una cúpula conductora experimenta una acumulación gradual de energía. Esta energía se almacena principalmente en las regiones de corriente inducida en el borde superior del campo magnético planetario.

El flujo de energía magnética por unidad de superficie se puede aproximar mediante el vector de Poynting:

$$[\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E} \times \mathbf{B})]$$

La cúpula dieléctrica o conductora refleja parcialmente el flujo ($\mathbf{S}$), creando regiones donde la divergencia ($\nabla \cdot \mathbf{S}$) se aproxima a cero. Esto significa que la disipación es mínima y la energía electromagnética permanece confinada.

Con el tiempo, el gradiente de corriente inducida ($\mathbf{j}_i$) crece:

$$[\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) - \nabla \times (\eta \mathbf{j}_i)]$$

En este régimen de autoinducción magnética, la cúpula actúa como un resonador tipo *cavity resonator*, donde las ondas de plasma reflejadas refuerzan armónicos internos.

La estabilidad del sistema depende entonces del balance entre energía magnética confinada ($U_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$) y la presión térmica del plasma (p). La condición crítica de estabilidad se aproxima a:

$$[\beta = \frac{2\mu_0 p}{B^2} < \beta_c]$$

donde (β_c) es el umbral crítico para la transición ballooning o kink. Si el confinamiento impide la expansión, (β) aumenta localmente y el sistema se aproxima a la inestabilidad.

Fase crítica: reconexión magnética global

Cuando los gradientes alcanzan un umbral de ruptura ($\nabla \times \mathbf{B} \rightarrow \infty$) localmente), se forman láminas de corriente (*current sheets*) en la interfaz entre el campo planetario y las corrientes inducidas de la cúpula.

La condición de reconexión rápida puede expresarse como:

$$[$$

$$E_{\parallel} \approx \eta j_{\parallel} + \frac{1}{ne} (\mathbf{j} \times \mathbf{B})_{\parallel}$$

Al alcanzar la escala de ionización local, la resistividad efectiva (η) se vuelve anómala y se produce una reconexión violenta.

Este proceso reorganiza las líneas de campo y puede liberar en forma explosiva una fracción importante de la energía magnética acumulada, generando un ECDO electromagnético: una reconfiguración global de la topología del campo.

Desde el interior del planeta, la experiencia sería equivalente a un “apagón magnético”: la orientación y magnitud del campo geomagnético variarían abruptamente, y podrían observarse corrientes inducidas en la superficie planetaria, ionización atmosférica inusual y patrones de auroras extendidas.

Fase postcrítica: relajación toroidal y nueva simetría

Después del colapso, el sistema tenderá a una nueva configuración de equilibrio, posiblemente más asimétrica y metaestable.

Las simulaciones MHD sugieren que tras una reconexión global, los campos tienden a reorganizarse en estructuras auto-consistentes del tipo *spheromak* o *flux rope*, donde la helicidad magnética se conserva parcialmente:

$$K = \int_V \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}, dV$$

El nuevo equilibrio podría implicar la aparición de dominios toroidales internos —una “magnetosfera interior”— anidada dentro de la anterior, pero sin la simetría global previa. Esta fragmentación de dominios es análoga a la “pérdida de coherencia toroidal” en experimentos de fusión y en regiones de reconexión solar.

Programas de seguimiento

Este apartado propone diseños de programas de seguimiento (término que sustituye a “monitorización”) en tres niveles: numérico, experimental y observacional.

El objetivo es formalizar procedimientos para verificar si las hipótesis de confinamiento magnético con frontera dieléctrica producen rupturas toroidales análogas al ECDO.

Seguimiento numérico: simulaciones MHD con fronteras reflectantes

Objetivo: modelar la respuesta magnética de un sistema toroidal confinado cuando se incrementa la densidad de flujo solar.

- Software recomendado: PLUTO MHD, Athena++, ZEUS-MP, o BATS-R-US, configurados con límites reflectantes o conductores.
- Parámetros de entrada:
 - Factor de flujo solar: ($F = 1, 4, 10$).
 - Conductividad superficial de la cúpula: ($\sigma = 10^4 - 10^8$) S/m.
 - Radio planetario normalizado ($R_p = 1$).
 - Intensidad del campo dipolar inicial ($B_0 = 0.5, G$).
- Indicadores de colapso:
 - Disminución abrupta de la helicidad ($K(t)$).
 - Incremento de la tasa de reconexión ($\frac{d\Phi}{dt}$).
 - Inversión de signo en el momento magnético toroidal (M_T).
- Resultados esperados: identificación de umbrales críticos ((F_c, σ_c)) que desencadenan ruptura toroidal.

Seguimiento experimental: cámaras de plasma analógicas

Objetivo: reproducir, a pequeña escala, las condiciones de confinamiento dieléctrico y verificación de resonancias toroidales.

- Dispositivo analógico: cámara de plasma tipo *Q-machine* o *spheromak* con recubrimiento metálico parcial.
- Variables a medir:
 - Emisiones de microondas resonantes (indicadores de oscilaciones confinadas).
 - Corrientes inducidas en la pared.
 - Espectro de oscilaciones MHD (modo kink, ballooning).
- Referencia: estudios de Ishida y colaboradores sobre confinamiento magnético en cámaras metálicas con modo coaxial helicoidal (Plasma Phys. Control. Fusion, 2022).

Seguimiento observacional: magnetosfera terrestre y fluctuaciones Schumann

Aunque el modelo propuesto es hipotético, ciertos análogos naturales podrían observarse en la Tierra mediante redes de seguimiento electromagnético global.

- Indicadores potenciales:
 - Perturbaciones coherentes en resonancias Schumann (>20 Hz) asociadas a

compresiones ionosféricas.

- Incrementos correlacionados en densidad de electrones en la ionosfera superior (E-layer) durante períodos de sobrepresión solar.
 - Oscilaciones toroidales del campo geomagnético detectadas por redes tipo INTERMAGNET.
- Instrumentación sugerida:
 - Magnetómetros triaxiales de precisión (<1 nT).
 - Antenas VLF para espectro Schumann.
 - Satélites LEO con capacidad de mapeo de campo B (por ejemplo, SWARM, sin interferencia de datos institucionales sesgados).

Discusión: implicaciones físicas y simbólicas

El modelo del Sol cercano con cúpula envolvente constituye un laboratorio mental sobre el papel de los límites en sistemas energéticos abiertos.

Desde el punto de vista físico, se demuestra que toda frontera rígida impuesta sobre un flujo magnetizado reduce la libertad de disipación, y con ello eleva la propensión a la inestabilidad toroidal.

El ECDO sería, en términos MHD, una transición no lineal de estabilidad topológica: el toro magnético pierde coherencia cuando las condiciones de contorno impiden la relajación natural del sistema.

Desde una perspectiva simbólica —coherente con la visión metaestructural del pensamiento—, el confinamiento de la magnetosfera refleja la clausura de sistemas cognitivos o civilizatorios bajo condiciones artificiales: cuando la circulación del flujo (energético o informacional) se ve forzada por límites impuestos, la simetría se degrada y emerge el caos estructurado.

La noción de “Sol cercano” no se limita al literalismo astrofísico: es también la metáfora del exceso de energía cognitiva que, no pudiendo disiparse, reconfigura los sistemas vivos y sociales en formas nuevas, a veces catastróficas.

El colapso toroidal equivale a un reinicio de coherencia: una reorganización que, pese a su violencia, restaura la capacidad de flujo interno mediante nuevas simetrías fractales.

Conclusión

El modelo hipotético analizado sugiere que un entorno planetario con Sol intensificado y cúpula confinante produciría condiciones MHD propicias para rupturas de simetría toroidal y colapsos

electromagnéticos organizados (ECDO).

La clave del fenómeno radica en la interacción entre frontera conductora y flujo solar amplificado, que transforma la magnetosfera en un resonador energéticamente cerrado.

Los programas de seguimiento numérico, experimental y observacional propuestos permiten abordar este marco sin necesidad de recurrir a supuestos institucionales, y con rigor técnico verificable.

- La cúpula envolvente funciona como frontera dieléctrica o conductora que impide la disipación natural del campo magnético planetario.
- El flujo solar incrementado produce compresión magnética y corrientes inducidas que alteran la estabilidad toroidal.
- Cuando la energía magnética supera un umbral, se produce una reconexión global (ECDO).
- El proceso es análogo a una inestabilidad kink o ballooning en dispositivos de fusión.
- El resultado observable sería un “apagón magnético” temporal seguido de reconfiguración.
- Los programas de seguimiento propuestos incluyen simulaciones MHD con fronteras reflectantes, cámaras de plasma analógicas y observación de resonancias Schumann.
- Físicamente, el modelo representa una transición de estabilidad a caos por condiciones de contorno; simbólicamente, la pérdida de coherencia toroidal de la civilización bajo confinamiento informacional o energético.

Referencias

1. Kruskal, M., Shafranov, V. D. (1958). “Stability of plasma in toroidal configuration.” *Soviet Physics JETP*.
↳ Establece el criterio de estabilidad kink en configuraciones toroidales; base fundamental para evaluar ruptura de simetría magnética.
2. Priest, E. R., Forbes, T. (2000). *Magnetic Reconnection: MHD Theory and Applications*. Cambridge University Press.
↳ Obra seminal sobre reconexión magnética y transiciones MHD; ofrece marcos para modelar ECDO como transición catastrófica.
3. Morales, J. et al. (2014). “Volume penalization for MHD flows in confined domains.” *Journal of Computational Physics*, 275, 584–602.
↳ Introduce métodos para simular plasmas confinados por fronteras rígidas; analogía directa con el concepto de “cúpula conductora”.
4. Otto, A. et al. (2007). “Nonlinear MHD equilibria under line-tied conditions.” *Astronomy & Astrophysics*, 472, 293–302.

- ↳ Demuestra que fronteras fijas (line-tied) alteran drásticamente la estabilidad toroidal, favoreciendo reconexiones globales.
5. Ishida, A., Yamada, T., et al. (2022). "Helicity injection and spheromak relaxation in metallic confinement devices." *Plasma Phys. Control. Fusion*, 64, 025008.
 - ↳ Experimentos de laboratorio que ilustran cómo las condiciones conductoras inducen reorganización magnética y pérdida de simetría.
 6. Lui, A. T. Y. (2019). "Ballooning instability in the magnetotail plasma sheet." *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 124, 5631–5645.
 - ↳ Análisis de ruptura toroidal natural en la magnetosfera terrestre; ofrece evidencia análoga para comprender la fase ECDO.

Ecuaciones de estabilidad toroidal y entropía electromagnética aplicadas al modelo de cúpula y Sol cercano

Supuestos y normalizaciones

Trabajamos con la MHD resistiva clásica en un dominio (V) con frontera (∂V) que puede representar la "cúpula" (conductora o dieléctrica). Las ecuaciones fundamentales (en unidades SI) son:

$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{aligned}
 & \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0, \\
 & \rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \mathbf{j} \times \mathbf{B} + \rho \mathbf{g} + \nabla \cdot \mathbf{\Pi}, \\
 & \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) - \nabla \times (\eta \mathbf{j}), \quad \mathbf{j} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B}, \\
 & \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{p}{\gamma} + \frac{1}{2} \rho v^2 + \frac{B^2}{2\mu_0} \right) + \nabla \cdot \mathbf{S}_{\text{tot}} = Q_{\text{ext}} - Q_{\text{diss}},
 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

donde (η) es la resistividad efectiva (puede incluir resistividad anómala), ($\mathbf{\Pi}$) tensor viscoso, ($\mathbf{S}_{\text{tot}}$) *flujo energético total*, (Q_{ext}) fuentes externas (p. ej. inyección por viento estelar) y (Q_{diss}) disipación.

Normalizaciones típicas para análisis adimensional:

- Longitud característica (L) (p. ej. radio del toro o escala de la magnetopausa).
- Campo magnético característico (B_0).
- Densidad característica (ρ_0).
- Velocidad de Alfvén ($V_A = B_0 / \sqrt{\mu_0 \rho_0}$).
- Tiempo de Alfvén ($\tau_A = L / V_A$).

Lundquist number (número adimensional de magneto-conductividad):

$$S \equiv \frac{\mu_0 L V_A}{\eta} = \frac{L V_A}{\eta / \mu_0}.$$

Plasma beta:

$$\beta \equiv \frac{2 \mu_0 p}{B^2}.$$

Helicidad magnética:

$$K \equiv \int_V \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \, dV, \quad (\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}).$$

Equilibrio toroidal y factores de seguridad

Consideramos una configuración aproximadamente toroidal o dipolar con coordenadas cilíndricas/toroidales. En una aproximación de equilibrio estacionario ideal:

$$\nabla p = \mathbf{j} \times \mathbf{B}.$$

Para configuraciones con fuerte componente toroidal (B_ϕ) y componente poloidal (B_θ) o radial (B_r), se define el *safety factor* (factor de seguridad) (q) — extensión del Kruskal-Shafranov — que mide el wrap-around de las líneas de campo:

$$q(r) \equiv \frac{r B_\phi(r)}{R B_\theta(r)},$$

donde (r) es radio menor (poloidal) y (R) radio mayor (toroidal). En configuración dipolar/planetaria la expresión se adapta pero la idea es la misma: (q) conecta rotación toroidal y poloidal

de líneas de campo.

Kruskal–Shafranov criterion (kink): inestabilidad kink aparece cuando $(q \lesssim 1)$ en alguna región. Por tanto:

$$[q_c \sim 1 \quad \rightarrow \quad \text{Umbral de kink}.]$$

En la magnetosfera planetaria, una formulación análoga se puede construir tomando la línea de campo que rodea el eje dipolar y calculando el número de vueltas poloidales por vuelta toroidal.

Criterio ballooning (presión-curvatura)

El *ballooning instability* ocurre cuando gradientes de presión en regiones de curvatura desfavorable superan la capacidad del campo de mantener equilibrio. Un criterio local simplificado puede escribirse como (forma heurística):

$$[\alpha \equiv -R \frac{d \ln p}{dr} > \alpha_c(\hat{s}, q),]$$

donde $(\hat{s})$ es el *magnetic shear* y (α_c) un umbral que depende de la geometría. En líneas generales, aumento de (β) y gradientes de presión fuertes favorecen ballooning.

Tearing mode (FKR) – crecimiento y condiciones

Para capas de corriente finas (thinning de *current sheets*), el tearing mode provoca reconexión y creación de plasmoides. En la clásica teoría de Furth–Killeen–Rosenbluth (FKR) para plasmas resistivos, el régimen *constant- ψ* da una tasa de crecimiento adimensional:

$$[\gamma \tau_A \sim S^{-3/5} (kL)^{2/5},]$$

donde (k) es número de onda del modo. En el régimen *non-constant- ψ* o para capas muy delgadas, las leyes cambian, pero la dependencia con (S) (Lundquist) es crítica: para $(S \gg 1)$ el crecimiento es más lento, pero la generación de plasmoides y la cascada no lineal puede acelerar la reconexión (régimenes de plasmoid instability).

Umbral de plasmoid instability: cuando $(S > S_c \sim 10^4)$ (valor indicativo clásico), la lámina de corriente se fragmenta en plasmoides y el crecimiento efectivo se acelera, pudiendo llevar a reconexión casi rápida.

Tasas de reconexión: Sweet–Parker vs Petschek vs Plasmoides

Sweet–Parker (SP):

- Espesor de capa ($\delta_{\text{SP}} \sim L S^{-1/2}$).
- Velocidad de reconexión adimensional ($v_{\text{rec}}/V_A \sim S^{-1/2}$).
- Tiempo de reconexión ($\tau_{\text{SP}} \sim \tau_A S^{1/2}$).

Petschek (régimen rápido – idealizado):

- Velocidad aproximada ($v_{\text{rec}}/V_A \sim \frac{\pi}{8 \ln S}$) (mucho mayor que SP para grandes (S) si se mantienen configuraciones con shocks de switch-off).
- Requiere resistividad localizada o mecanismos de difusión anómala.

Plasmoid-mediated reconnection (regímenes con ($S \gg S_c$)):

- Formación de cadena de plasmoides acelera la reconexión.
- Tasas observadas en simulaciones y experimentos pueden alcanzar ($v_{\text{rec}}/V_A \sim 10^{-2} - 10^{-1}$), independientes (o débilmente dependientes) de (S) en ciertos rangos.

Aplicación al ECDO: una transición de lento a rápido (por ejemplo por aumento de (F) – factor de flujo solar – o por inducción de corrientes en la cúpula que aumentan (j)) puede reducir efectivamente el tiempo de reconexión desde (τ_{SP}) a ($\sim \tau_A$) o fracciones de (τ_A), generando una liberación súbita de energía.

Estimación de energía magnética disponible y liberada

Energía magnética total en volumen (V):

$$U_B = \int_V \frac{B^2}{2\mu_0} dV.$$

Si el ECDO reconfigura el campo desde (B_{pre}) a (B_{post}), la energía liberada aproximada:

$$\Delta E \approx \int_V \frac{B_{\text{pre}}^2 - B_{\text{post}}^2}{2\mu_0} dV.$$

En estimaciones de orden de magnitud, si en una región de volumen (V_c) la magnitud del campo se reduce en un factor (κ) (es decir ($B_{\text{post}} \sim \kappa B_{\text{pre}}$) con ($0 \leq \kappa < 1$)), entonces

$$\Delta E \sim \frac{B_{\text{pre}}^2}{2\mu_0} V_c (1 - \kappa^2).$$

Aplicación: para evaluar si un ECDO podría inducir “apagón magnético” perceptible, comparar (ΔE) con la energía magnética total del dipolo planetario en la escala de la magnetosfera.

Helicity magnética y restricciones topológicas

La helicidad magnética (K) es una cantidad robusta en procesos ideales y sólo cambia por difusión resistiva o transferencia a la frontera. Para volúmenes con frontera conductora perfecta, la helicidad relativa es la magnitud relevante:

$$K_{\text{rel}} \equiv \int_V (\mathbf{A} + \mathbf{A}_{\text{ref}}) \cdot (\mathbf{B} - \mathbf{B}_{\text{ref}}) dV,$$

donde $\mathbf{B}_{\text{ref}}$ es un campo de referencia con las mismas condiciones en la frontera. La conservación parcial de helicidad durante reconexión implica que la relajación tenderá a configuraciones de mínima energía a helicidad fija (Taylor relaxation), lo que puede producir spheromak o flux ropes anidados.

Implicación práctica: durante ECDO la helicidad global puede disminuir solo lentamente si la cúpula no permite flujo helicoidal a través de la frontera; por tanto la configuración post-colapso estará obligada por el valor helicidad remanente, dirigiendo la forma de la nueva magnetosfera.

Entropía electromagnética — definición operativa para el modelo

La noción de “entropía electromagnética” no es única en la literatura clásica; aquí propongo una definición operativa (informacional) útil para cuantificar la dispersión/heterogeneidad del campo magnético en el volumen:

1. Definir la densidad de energía magnética por unidad de volumen:

$$u_B(\mathbf{x}) = \frac{B^2(\mathbf{x})}{2\mu_0}.$$

2. Normalizar para obtener una “densidad-probabilidad” espacial:

$$p(\mathbf{x}) = \frac{u_B(\mathbf{x})}{\int_V u_B(\mathbf{x}') dV}.$$

3. Definir la entropía de campo (tipo Shannon):

$$S_B \equiv - \int_V p(\mathbf{x}) \ln p(\mathbf{x}) dV.$$

Interpretación: (S_B) mide la dispersión de la energía magnética; configuraciones con energía concentrada tienen menor (S_B), configuraciones más dispersas (fragmentadas en múltiple dominios/ plasmoides) tienen mayor (S_B). Durante un ECDO, la entropía electromagnética puede aumentar (fragmentación) o disminuir (relajación a una nueva configuración global) dependiendo de la dinámica no lineal y del transporte de energía hacia la frontera.

Versión práctica discretizada (útil en simulaciones):

$$S_B \approx -\sum_{i=1}^N p_i \ln p_i, \quad p_i = \frac{u_{B,i}}{\sum_j u_{B,j}}.$$

Este indicador permite trazar la evolución de la “complejidad” del campo durante precrítico → crítico → postcrítico.

Umbrales críticos – combinación de parámetros

Las transiciones hacia ECDO pueden caracterizarse por combinaciones de parámetros:

- ($q_{\min}$) (mínimo del perfil de safety factor) – Kink threshold: ($q_{\min} \lesssim q_c \sim 1$.)
- (β_{local}) – Ballooning tendencies: cuando (β) local excede (β_c).
- Lundquist (S) en las láminas de corriente: si ($S > S_c \sim 10^4$) favorece plasmoides y reconexión rápida.
- Corrientes inducidas por la cúpula (j_{cup}) y su signo relativo con (j_{dynamo}) – si (j_{cup}) se opone y alcanza magnitud comparable, puede forzar inversión de momento magnético toroidal.
- Parámetro de forzamiento externo (F) (factor de multiplicación del flujo solar) – un incremento de (F) eleva presión dinámica e inyección de energía.

Un umbral heurístico de colapso puede formularse como:

$$\mathcal{C} \equiv \frac{U_{B,\text{confined}}}{U_{\text{relax}}} \gtrsim \mathcal{C}_c$$

donde ($U_{B,\text{confined}}$) es la energía magnética acumulada en la región confinada y (U_{relax}) la energía mínima accesible por una relajación helicoidal dada (Taylor state). Si la relación excede ($\mathcal{C}_c$) (número de orden 1–10, a calibrar con simulaciones), la transición ECDO es plausible.

Procedimiento práctico para hallar umbrales en simulaciones

numéricas

1. Configuración base: establecer un equilibrio inicial dipolar/toroidal con parámetros (B_0 , ρ_0 , p_0) y una frontera con conductividad (σ) modelada por resistividad espacial ($\eta(\mathbf{x})$) o un term penalización (volume penalization).
2. Parametrización del forzamiento solar: introducir un flujo entrante con factor (F) que modula la presión dinámica en la frontera externa: ($P_{\text{dyn}} \propto F \rho_{\text{sw}} V_{\text{sw}}^2$).
3. Barrido paramétrico: variar (F) y (σ) (o (η) local) y registrar:
 - perfiles temporales de ($q(r,t)$),
 - ($\beta(r,t)$),
 - helicidad ($K(t)$),
 - entropía electromagnética ($S_B(t)$),
 - tasa de reconexión ($\dot{\Phi}(t)$),
 - espectro modal (FFT temporal/spatial) para detectar crecimiento exponencial.
4. Detección de umbral: identificar ($F_c(\sigma)$) tal que para ($F > F_c$) se observe:
 - crecimiento rápido de modos con ($\gamma \tau_A \gtrsim 10^{-2}$) (signo de reconexión dinámica),
 - incremento brusco en (S_B) (fragmentación),
 - liberación de energía (ΔE) consistente con reconexión global.
5. Refinamiento: cuando detectado, reevaluar resolución (necesaria para plasmoides) y repetir con resistividad más baja para comprobar independencia numérica.

Fórmulas de referencia (resumen práctico)

- Alfvén speed:

$$V_A = \frac{B_0}{\sqrt{\mu_0 \rho_0}}.$$

- Alfvén time:

$$\tau_A = \frac{L}{V_A}.$$

- Lundquist number:

$$[S = \frac{\mu_0 L V_A}{\eta}]$$

- Sweet-Parker reconnection speed:

$$[\frac{v_{\text{rec}}}{V_A} \sim S^{-1/2}]$$

- FKR tearing growth (order of magnitud):

$$[\gamma \sim \tau_A^{-1} S^{-3/5} (kL)^{2/5}]$$

- Kink threshold (criterio cualitativo):

$$[q_{\text{min}} \lesssim 1]$$

- Energía magnética liberable (estimación):

$$[\Delta E \sim \frac{B^2}{2\mu_0} V_c (1 - \kappa^2)]$$

- Entropía electromagnética (discretizada):

$$[S_B \approx -\sum_i p_i \ln p_i, \quad p_i = \frac{u_{B,i}}{\sum_j u_{B,j}}]$$

Valores de referencia orientativos (ejemplos para escala planetaria — orden de magnitud)

Nota: los valores siguientes son orientativos y dependen fuertemente de la normalización escogida; sirven para configurar simulaciones y estimaciones de prueba.

- Radio característico (L): ($10^6 - 10^7 \text{ m}$) (escala magnetopausa baja).
- Campo dipolar local (B_0): ($10^{-5} - 10^{-4} \text{ T}$) (0.1–1 gauss) — depende del planeta.
- Densidad (ρ_0) (plasma): ($10^{-18} - 10^{-16} \text{ kg/m}^3$) (varía con altitud/condiciones).
- Alfvén speed (V_A): puede variar entre ($10^4 - 10^7 \text{ m/s}$).

- Lundquist (S) en magnetosfera con resistividad clásica es grande ($S \gg 10^6$), pero en capas de corriente (η_{eff}) anómala puede reducir (S) a ($10^4 - 10^6$), favoreciendo plasmoides.

Comentarios sobre interpretación y limitaciones

- Las fórmulas de estabilidad (kink, ballooning) provienen de teorías desarrolladas para dispositivos de confinamiento (tokamaks, stellarators) y adaptarlas a geometrías dipolares requiere cuidado: las definiciones de (q), shear y curvatura deben mapearse correctamente.
- El término “entropía electromagnética” propuesto es una construcción informacional útil para cuantificar fragmentación; sin embargo, no reemplaza métricas físicas más establecidas (energía, helicidad, espectro de energía).
- Efectos cinético-microfísicos (Hall term, presión de electrones, mecanismos de aceleración) pueden cambiar totalmente las tasas de reconexión y no quedan capturados por MHD puro; para captura completa se requieren modelos Hall-MHD o PIC en regiones críticas.

Resumen ejecutivo del Anexo Matemático (bullet points)

- Normalizaciones: ($V_A = B_0 / \sqrt{\mu_0 \rho_0}$), ($\tau_A = L / V_A$), ($S = \mu_0 L V_A / \eta$).
- Kink (Kruskal-Shafranov): inestabilidad cuando ($q_{\min} \lesssim 1$).
- Ballooning: favorecido por (β) local alto y curvatura desfavorable; criterio dependiente de shear.
- Tearing / FKR: ($\gamma \tau_A \sim S^{-3/5} (kL)^{2/5}$); plasmoid instability para ($S > S_c \sim 10^4$).
- Reconexión: Sweet-Parker ($v_{\text{rec}} / V_A \sim S^{-1/2}$); plasmoides y mecanismos anómalos permiten reconexión mucho más rápida.
- Helicity (K) regula estados finales (relajación de Taylor); la cúpula conductora limita flujo helicoidal y condiciona resultados post-colapso.
- Entropía electromagnética ($S_B = -\int p \ln p, dV$) — indicador práctico de fragmentación del campo.
- Procedimiento operacional para simulaciones: barrido en ((F, σ)) midiendo ($q, \beta, K, S_B, \dot{\Phi}$) para identificar ($F_c(\sigma)$).
- Estimaciones de energía liberable: ($\Delta E \sim \frac{B^2}{2\mu_0} V_c (1 - \kappa^2)$).

Derivación del criterio Kruskal–Shafranov adaptado a una geometría dipolar encerrada

Notación y condiciones previas (hipótesis)

1. Geometría axisimétrica (independencia en (φ)). Coordenadas esféricas $((r, \theta, \varphi))$ con (θ) colatitud (0 eje norte) y (φ) ángulo azimutal.
2. Campo base: campo dipolar axisimétrico (generado por un geodínamo), truncado por una cúpula conductora a radio $(r=R_c)$. La cúpula es un límite de contorno en la región exterior.
3. En presencia de corrientes toroidales (J_φ) (por ejemplo inducidas en la cúpula o por corrientes internas), aparecerá una componente toroidal (B_φ) . Su magnitud es, en general, función de $((r, \theta))$.
4. Se busca una definición de *safety factor* (q) que cuantifique cuántas vueltas toroidales (en (φ)) realiza una línea de campo al completar una vuelta poloidal (p. ej. al seguirla desde una rama hasta volver a la misma meridiana). El K–S clásico da inestabilidad cuando $(q_{\min} \lesssim 1)$.

A continuación derivamos (q) en este contexto.

Campo dipolar base (componente poloidal)

El campo magnético dipolar ideal (momento dipolar $(\mathcal{M})$) en coordenadas esféricas, usando notación común, tiene componentes:

$$\begin{aligned}
 B_r(r, \theta) &= \frac{2\mathcal{M}\cos\theta}{r^3}, [4pt] \\
 B_\theta(r, \theta) &= -\frac{\mathcal{M}\sin\theta}{r^3}, [4pt] \\
 B_\varphi(r, \theta) &= 0 \quad \text{(en la configuración dipolar pura, sin corrientes toroidales)}. \\
 \end{aligned}$$

Conveniente introducir el flux function axisimétrico $(\Psi(r, \theta))$ tal que (ver identidad para campos poloidales axisimétricos):

$$\mathbf{B}_p = -\nabla\Psi \times \nabla\varphi,$$

y en coordenadas esféricas (conterores: $(\nabla\varphi = \frac{\hat{\varphi}}{r\sin\theta})$) se tiene:

$$[\mathbf{B}_p = \frac{1}{r} \sin \theta \left(\frac{1}{r} \frac{\partial \Psi}{\partial \theta}, \hat{r} - \frac{\partial \Psi}{\partial r}, \hat{\theta} \right).]$$

Comparando con el dipolo, una elección que reproduce (B_r, B_θ) es

$$[\Psi(r, \theta) = \frac{\mathcal{M}}{2} \sin^2 \theta r.]$$

Verificación rápida (derivación directa puede omitirse si se acepta la forma estándar): con esta (Ψ) se obtiene la correspondencia con los componentes anteriores.

Líneas de campo poloidales están etiquetadas por $(\Psi = \text{constante})$.

Definición del *safety factor* (q) en geometría axisimétrica general

En dispositivos toroidales (tokamak), el safety factor se define como $(q(r) = \frac{r B_\varphi}{R B_p})$. En geometrías más generales y en formulaciones geométricas, una definición equivalente y más general es:

$$[q(\Psi) \equiv \frac{1}{2\pi} \Delta \varphi \quad \text{al recorrer una vuelta poloidal (sobre la superficie } \Psi = \text{const})].]$$

Esto se puede escribir como integral a lo largo de una línea de campo poloidal (o una órbita poloidal): si parametrizamos la línea de campo por longitud de arco (s),

$$[\frac{d\varphi}{ds} = \frac{\mathbf{B} \cdot \nabla \varphi}{|\mathbf{B}|} = \frac{B_\varphi}{r \sin \theta, |\mathbf{B}|}.]$$

Entonces el incremento total de (φ) al seguir la línea poloidal entre dos puntos que completan una vuelta poloidal (por ejemplo, desde la rama nocturna a la diurna y retorno; en la práctica se integra sobre una trayectoria que da una vuelta poloidal) es:

$$[\Delta \varphi = \oint_{\text{poloidal}} \frac{B_\varphi}{r \sin \theta, |\mathbf{B}|} ds.]$$

Así definimos

$$[\boxed{\displaystyle q(\Psi) \equiv \frac{1}{2\pi} \oint_{\Psi = \text{const}} \frac{B_\varphi}{r \sin \theta, |\mathbf{B}|} ds}]$$

$$\{r \sin \theta, |\mathbf{B}|\}, ds. \}$$

$$\tag{1}$$

Observaciones:

- Si $(B \sin \theta)$ es pequeño frente a $(|\mathbf{B}_p|)$, la cantidad $(\Delta \varphi)$ será pequeña: $(q \ll 1)$.
- Para evaluación práctica, es conveniente aproximar $(|\mathbf{B}| \approx |\mathbf{B}_p|)$ cuando $(B \sin \theta \ll B_p)$.

A partir de (1) derivaremos una forma utilizable para el dipolo truncado.

Parametrización de la línea de campo dipolar y elemento de arco

Puesto que las líneas poloidales son curvas contenidas en planos meridianos, podemos parametrizarlas por (θ) o por la distancia a lo largo de la línea. Usaremos (θ) como parámetro.

La ecuación de las líneas de campo del dipolo (trayectoria en el plano meridiano que satisface $(\Psi = \text{const})$) se obtiene de $(\Psi(r, \theta) = \text{constante} \equiv \Psi_0)$. Con $(\Psi = \mathcal{M} \sin^2 \theta / r)$ fijado,

$$[$$

$$\Psi_0 = \frac{\mathcal{M} \sin^2 \theta}{r} \quad \rightarrow \quad r(\theta) = \frac{\mathcal{M} \sin^2 \theta}{\Psi_0}.$$

$$]$$

Llamemos (r_0) la intersección de la línea con el ecuador $(\theta = \pi/2)$: entonces $(\Psi_0 = \mathcal{M}/r_0)$ y

$$[$$

$$\boxed{\displaystyle r(\theta) = r_0 \sin^2 \theta.}$$

$$\tag{2}$$

$$]$$

Ahora calculamos el elemento de arco (ds) a lo largo de esta línea en función de (θ) . En coordenadas esféricas

$$[$$

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2.$$

$$]$$

Para curva en el plano meridiano $(d\varphi = 0)$, por tanto

$$[$$

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 + r^2}, d\theta.$$

]

Usando (2): $(dr/d\theta = r_0 \cdot 2\sin\theta\cos\theta = r_0\sin 2\theta)$. Entonces

[

$$\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 + r^2 = r_0^2 \left(\sin^2 2\theta + \sin^4 \theta\right).$$

]

No simplificamos demasiado aquí; mantendremos $(ds = r_0, f(\theta), d\theta)$ con

[

$$f(\theta) \equiv \sqrt{\sin^2 2\theta + \sin^4 \theta}.$$

]

Se puede escribir $(f(\theta) = \sin\theta\sqrt{4\cos^2\theta + \sin^2\theta})$, útil en integrales numéricas.

Expresión del campo poloidal ($|\mathbf{B}_p|$) a lo largo de la línea

Para el dipolo puro,

[

$$\begin{aligned} B_r &= \frac{2\mathcal{M}\cos\theta}{r^3}, [4pt] \\ B_\theta &= \frac{\mathcal{M}\sin\theta}{r^3}. \end{aligned}$$

]

La magnitud del campo poloidal

[

$$|\mathbf{B}_p| = \sqrt{B_r^2 + B_\theta^2} = \frac{\mathcal{M}}{r^3} \sqrt{4\cos^2\theta + \sin^2\theta}.$$

]

Usando $(r = r_0\sin^2\theta)$,

[

$$|\mathbf{B}_p|(\theta) = \frac{\mathcal{M}}{r_0^3} \sin^6\theta \sqrt{4\cos^2\theta + \sin^2\theta}.$$

]

Introducción de la componente toroidal (B_φ)

En la configuración encerrada, la cúpula y corrientes internas pueden generar una componente

toroidal ($B_{\varphi}(r, \theta)$). Para avanzar necesitaremos una hipótesis modelizada de su dependencia espacial. Tomaremos la forma factorable y adimensionalizable:

$$B_{\varphi}(r, \theta) = \alpha(\Psi) B_p^*(\Psi) g(\theta),$$

donde:

- ($\alpha(\Psi)$) mide la intensidad relativa del campo toroidal respecto a una escala poloidal ($B_p^*(\Psi)$) asociada a la superficie de flujo (Ψ);
- ($g(\theta)$) es una función angular normalizada (por ejemplo ($g(\theta) = \sin \theta$) o una forma más compleja determinada por la distribución de corriente toroidal).

Para hacer la expresión explícita en términos de parámetros simples, adoptamos la aproximación de proporcionalidad local:

$$\boxed{\displaystyle B_{\varphi}(r, \theta) \approx \lambda(\Psi) B_p(r, \theta)} \tag{3}$$

Aquí ($\lambda(\Psi)$) es adimensional y representa la fracción de campo toroidal local respecto al poloidal. Esta es una simplificación habitual para obtener estimados del safety factor; permite expresar (q) en términos de (λ) y de integrales geométricas.

Cálculo de ($q(\Psi)$) usando (1) y la aproximación (3)

Sustituimos en (1). Asumimos ($B \approx B_p \sqrt{1 + \lambda^2} \approx B_p$) para ($\lambda \ll 1$) (caso físico razonable para inicios de inestabilidad). Entonces:

$$q(\Psi) = \frac{1}{2\pi} \oint_{\Psi} \frac{B_{\varphi}}{r \sin \theta} ds \approx \frac{1}{2\pi} \oint_{\Psi} \frac{\lambda(\Psi) B_p}{r \sin \theta} ds.$$

Cancelando (B_p),

$$\boxed{\displaystyle q(\Psi) \approx \frac{\lambda(\Psi)}{2\pi} \oint_{\Psi} \frac{1}{r \sin \theta} ds} \tag{4}$$

La integral geométrica ($I(\Psi) \equiv \oint_{\Psi} \frac{1}{r \sin \theta} ds$) se evalúa a lo largo

de la línea poloidal completa. Para una línea que es simétrica entre hemisferios, la integral puede expresarse como dos veces la integral entre (θ_1) y (θ_2) (límites de la rama poloidal). Tomando la trayectoria que atraviesa desde una rama al ecuador y retorna, una elección práctica es integrar (θ) de $(\theta_{\min})$ a $(\pi - \theta_{\min})$. Para la línea que corta el ecuador, $(\theta_{\min}=0)$, pero la integral converge mejor si consideramos recorrido meridiano cerrado. En la práctica, se toma la integral sobre una vuelta completa en la línea (dos hemicírculos).

Usando $(ds = r_0 f(\theta), d\theta)$ y $(r=r_0 \sin^2 \theta)$, sustituyendo en (I):

$$[I(\Psi) = \oint \frac{1}{r \sin \theta} ds = 2 \int_{\theta_1}^{\pi/2} \frac{1}{r(\theta) \sin \theta} r_0 f(\theta) d\theta,]$$

con (θ_1) límite de conexión con la superficie (por ejemplo hasta la ionosfera si fuese el caso). Tomando $(\theta_1 \rightarrow 0)$ (trayectoria completa hasta los polos) formalmente:

$$[I(\Psi) = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{r_0 \sin^2 \theta} r_0 f(\theta) d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{f(\theta)}{\sin^3 \theta} d\theta.]$$

Recordando $(f(\theta) = \sqrt{\sin^2 2\theta + \sin^4 \theta} = \sin \theta \sqrt{4 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta})$, simplificamos:

$$[\frac{f(\theta)}{\sin^3 \theta} = \frac{\sqrt{4 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta}}{\sin^2 \theta}.]$$

Por tanto

$$[I(\Psi) = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{4 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta}}{\sin^2 \theta} d\theta.]$$

Esa integral es una cantidad puramente geométrica (número adimensional); puede evaluarse numéricamente. Para propósitos analíticos aproximados, en la vecindad ecuatorial $(\theta \approx \pi/2)$ domina la región donde $(\sin \theta \approx 1)$ y $(\cos \theta \approx 0)$; sin embargo, los polos aportan divergencias formales — en la práctica las líneas de campo reales no alcanzan $(\theta=0)$ por intersección con el planeta o la ionosfera; por eso truncamos la integral entre $(\theta_{\min})$ y $(\pi - \theta_{\min})$, con $(\theta_{\min})$ definido por la intersección con la superficie planetaria o la cúpula.

Forma final simplificada para $(q(\Psi))$ en dipolo truncado

Si la línea de campo está truncada por la cúpula a radio (R_c) , esto fija un valor mínimo de

(θ) tal que ($r(\theta_{\min})=R_{\text{intersect}}$) (por ejemplo la intersección del campo con la cúpula). Usando ($r(\theta)=r_0\sin^2\theta$), la condición ($r(\theta_{\min})=R_{\text{intersect}}$) implica

$$\sin^2\theta_{\min} = \frac{R_{\text{intersect}}}{r_0}.$$

Con truncamiento, la integral ($I(\Psi)$) se evalúa de ($\theta_{\min}$) a ($\pi-\theta_{\min}$), y

$$\boxed{\displaystyle q(\Psi) \approx \frac{\lambda(\Psi)}{\pi} \int_{\theta_{\min}}^{\pi/2} \frac{\sqrt{4\cos^2\theta + \sin^2\theta}}{\sin^2\theta} d\theta.}$$

Esa expresión es explícita: ($\lambda(\Psi)$) contiene la información magnética (cuánto toroidal hay en relación con poloidal) y la integral depende solo de la geometría de la línea de campo/ posición del truncamiento. Para evaluación numérica, se computa la integral para cada (Ψ) (o (r_0)) usando ($\theta_{\min}=\arcsin\sqrt{R_{\text{intersect}}/r_0}$).

Forma de uso práctico: si ($\lambda(\Psi)$) se estima desde la corriente toroidal ($J_{\varphi}(\Psi)$) vía Ley de Ampère (en la región interior), entonces ($q(\Psi)$) es función conocida y se puede localizar ($q_{\min}$).

Criterio Kruskal–Shafranov adaptado

El criterio K–S clásico para una configuración toroidal se expresa como:

$$q_{\min} \lesssim 1 \quad \rightarrow \quad \text{inestabilidad kink}.$$

Adoptando la forma (5), el criterio adaptado a la geometría dipolar encerrada es:

$$\boxed{\displaystyle \text{K–S (dipolo truncado)}: \quad \min_{\Psi} \left[\frac{\lambda(\Psi)}{\pi} \int_{\theta_{\min}(\Psi)}^{\pi/2} \frac{\sqrt{4\cos^2\theta + \sin^2\theta}}{\sin^2\theta} d\theta \right] \lesssim 1.}$$

Es decir: si existe alguna superficie de flujo (Ψ) (algún conjunto de líneas de campo) tal que la relación geométrica multiplicada por la fracción toroidal ($\lambda(\Psi)$) cae por debajo de 1, la configuración es susceptible de kink global.

Despejando para (λ) (umbral local):

$$\left[\lambda(\Psi) \lesssim \lambda_c(\Psi) \equiv \frac{\pi}{\int_{\theta_{\min}}^{\pi/2} \frac{\sqrt{4\cos^2\theta + \sin^2\theta}}{\sin^2\theta} d\theta} \right]$$

Numéricamente, la integral en denominador es de orden: evaluaré aproximación rápida (nota: mostraré el procedimiento, no el número final exacto) — en la práctica se obtiene $(\int_{\theta_{\min}}^{\pi/2} \dots d\theta \sim \mathcal{O}(10^{-1}))$ dependiendo de $(\theta_{\min})$. Por tanto (λ_c) puede ser $(\sim 0.1 - 1)$ según la geometría; es coherente con la intuición de que (λ) del orden de la unidad (campo toroidal comparable al poloidal) es crítico.

Evaluación práctica y pasos numéricos recomendados

Para aplicar (5)–(6) en simulaciones o datos:

1. Calcular superficies de flujo $(\Psi(r, \theta))$ y etiquetar cada línea por (r_0) (p. ej. su intersección ecuatorial).
2. Determinar $(\theta_{\min}(\Psi))$ por intersección con la cúpula: $(\theta_{\min} = \arcsin \sqrt{R_{\text{intersect}}/r_0})$.
3. Estimar $(\lambda(\Psi))$: relación local $(B_{\varphi}/|\mathbf{B}_p|)$ en la superficie (Ψ) . En simulación, promediar sobre la superficie poloidal.
4. Evaluar integral geométrica numéricamente (ecuación (5)).
5. Obtener $(q(\Psi))$ y extraer $(q_{\min})$. Si $(q_{\min} \lesssim 1)$, declarar vulnerabilidad al kink global tipo K-S.
6. Verificar hipótesis: la aproximación $(|\mathbf{B}| \approx |\mathbf{B}_p|)$ *debe comprobarse; si $(\lambda \gtrsim 1)$ la aproximación falla y hay que usar la expresión integral completa con $(|\mathbf{B}| = \sqrt{B_p^2 + B_{\varphi}^2})$.*

Comentarios sobre límites y generalizaciones

- La derivación usa la aproximación $(B_{\varphi} \propto B_p)$ (ecuación (3)). En un modelo más fiel, (B_{φ}) se obtiene resolviendo Ampère con (J_{φ}) y las condiciones de contorno en la cúpula; entonces $(\lambda(\Psi))$ no es libre sino determinada por la distribución de corriente.
- El K-S es una condición suficiente heurística en muchas geometrías; en configuraciones con fuerte curvatura (como el dipolo) los modos ballooning y efectos de curvatura pueden modificar el umbral. Por ello recomendamos complementar la evaluación de (q) con análisis modal lineal local (resolución de autovalores de la ecuación de perturbaciones MHD) para identificar modos dominantes.

- La integral geométrica (5) contiene singularidades en $(\theta \rightarrow 0)$ que en la práctica quedan regularizadas por la intersección con superficie física (planeta, ionosfera, o cúpula). Si la cúpula está a radio cercano a la superficie planetaria, $(\theta_{\min})$ será elevado y la integral será finita y relativamente pequeña.

Resumen y expresiones clave (cajón final)

- Flux function dipolar:
$$\Psi(r, \theta) = \frac{\mathcal{M}}{r} \sin^2 \theta$$
- Trayectoria de campo:
$$r(\theta) = r_0 \sin^2 \theta$$
- Definición geométrica del *safety factor* en axisimetría:
$$q(\Psi) = \frac{1}{2\pi} \oint_{\Psi} \frac{B_{\varphi}}{r \sin \theta} |d\mathbf{B}|, \text{ ds.}$$
- Aproximación simple (proporcionalidad $(B_{\varphi} = \lambda B_p)$) conduce a la fórmula utilizable para dipolo truncado:

$$q(\Psi) \approx \frac{\lambda(\Psi)}{\pi} \int_{\theta_{\min}}^{\pi/2} \frac{\sqrt{4\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}}{\sin^2 \theta} d\theta$$

- Criterio K-S adaptado: $(q_{\min} \lesssim 1)$ conduce a inestabilidad kink global; en la forma explícita:

$$\min_{\Psi} \left\{ \frac{\lambda(\Psi)}{\pi} \int_{\theta_{\min}}^{\pi/2} \frac{\sqrt{4\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}}{\sin^2 \theta} d\theta \right\} \lesssim 1$$

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)